只供教師；D 及完整套裝不可整套派學生

教學安排與研究條件

1. 實驗組使用 IBL＋VL；比較組沒有課前講授、不操作 VL，只靠本 WS 自學。A 從開始即可閱讀，按「解說→示例→有提示練習→獨立應用→核對修正」進行。
2. 兩組均安排 15–20 分鐘，建議使用相同 20 分鐘總時限：概念 3、示例 2、有提示練習 4、獨立應用 8、核對修正 3 分鐘。15 分鐘課節亦須兩組使用相同總時限，不按速度給能力分。
3. 教師可簡短澄清工作紙已寫出的術語、讀圖方式及作答要求，不在自學前另作概念講授。A 的示例不使用 X/Y/Z/C 的結果；未完成 B 前不揭示其答案。記錄額外提示及實際完成時間。
4. B1–2 提供提示，B3–5 有十二項獨立量度，B6 是平均值及六類分析，B7 是抗性選擇應用。容許短句或關鍵詞，兩行是作答空間，不要求填滿。
5. 學生完成 B 後固定並保留首次作答，才派 C 核對修正。教師此時才提供答案及針對性回饋。尚未完成者不可先看答案；記錄未完成項目，試教檢查 15–20 分鐘是否足夠，不聲稱軟體測試證實教學完成時間。
6. 所有圖及量尺由現有固定 seeds 1001、1002、1003 與 generateResult 產生。VL 的個別種子不同，不能聲稱每次學生 VL 數字相同。30°C、24 小時是模擬條件；本冊沒有實體 MRSA 培養要求。
7. 以模型直徑 ±1 mm 核對有區量度；沒有外圍清晰區須選無並記 0。平均值按學生自己的三次讀數核對（±0.1 mm），避免把同一量度錯誤再扣一次。
8. WS 38 分只作此版本的作業檢核，不與 VL 23 分直接比較，也不把紙本程序／讀圖當作實作能力。研究成效另用共同 SPSAI／CKT；正式工具及其效度須研究者核對。
9. 本重設依研究者 2026-10-14 的新比較組條件，調整舊版同題、先探究後教概念的安排；附逐題配對表供研究設計文件同步。保留原有兩語詞彙規則，不改學生 VL、紀錄、雲端或 Excel。

程序排序與讀圖不能當作已展示虛擬操作能力；本 WS 分數不直接等同 VL 的原始預測、操作或完成分數。跨組成效用另行共同測驗評估。

只供教師；D 及完整套裝不可整套派學生

核對量度與分析

只在完成 B 並保留首次答案後派發。先核對，再以不同筆色修正，不抹去原答案。

瓊脂板	樣本	紙碟外有可見清晰區？	清晰區的總直徑 (mm)
1	X	有	18.7
	Y	沒有	0.0
	Z	有	26.1
	C（對照）	沒有	0.0
2	X	有	18.7
	Y	沒有	0.0
	Z	有	26.3
	C（對照）	沒有	0.0
3	X	有	18.7
	Y	沒有	0.0
	Z	有	26.5
	C（對照）	沒有	0.0

總直徑的平均值計算	X	Y	Z	C（對照）
mm	18.7	0.0	26.3	0.0

參考值不是強行改寫有效讀數的理由。量尺讀數容差 ±1 mm；平均值須按自己的讀數核對。

1. 清晰區的出現代表甚麼？	B. 在本次條件下，區內沒有可見細菌生長，表示細菌生長受到抑制。
2. 清晰區的直徑大小代表甚麼？	C. 本次條件下，沒有可見細菌生長的區域範圍；直徑亦受樣本擴散等因素影響。
4. 為何需要重複進行實驗？	C. 為了降低偶然誤差，驗證實驗結果的「可重複性」與數據的可靠性。
5. 若重複實驗的數據差異過大，你應怎樣做？為甚麼？	D. 先檢查塗布、紙碟位置及各瓊脂板的條件，再按需要重複實驗，以找出差異來源並改善比較。
6. 比較 C（對照）與 X、Y、Z 紙碟周圍的清晰區，C（對照）的主要作用是甚麼？	C. 提供不含抗生素的比較基礎，協助判斷清晰區的形成是否與抗生素樣本有關。

3. 本條件下平均清晰區總直徑的排序： Z ＞ X ＞ 不適用 ＞ 不適用。

有外圍清晰區的樣本：X、Z。

只供教師；D 及完整套裝不可整套派學生

核對理由並修正

只在完成 B 並保留首次答案後派發。先核對，再以不同筆色修正，不抹去原答案。

你的初步觀察

青黴菌（真菌）附近有清晰區，即沒有可見細菌生長的區域；這是觀察，原因仍需比較。

獨立變量	紙碟所含樣本
因變量	是否有可見清晰區及其總直徑
控制變量	紙碟大小 ／ 瓊脂板的成份 ／ 使用的細菌種類 ／ 初始細菌分布 ／ 各樣本預設製備條件
此探究的假設是什麼？	各瓊脂板的初始細菌分布平均。 ／ 器材不會帶入額外污染。 ／ 各瓊脂板採用相同模擬觀察條件。

用相同載體但不含抗生素的紙碟，排除載體／紙碟影響；其餘條件保持相同。只有所有載體都是水時才稱水對照。

假說評估／應用

乙可測試，因為在共同條件下比較樣本與載體，並以有無圈及直徑作可觀察結果。接受另一種細菌與 U 的合理條件式假說，不要求猜中未知結果。

標示、間距及錯誤

X/Y/Z/C 各用一次，次序可不同。間距及邊緣距離可避免圈重疊或難以判讀。甲有污染風險；乙更換細菌使比較不公平；丙恰當。

重複方案

方案乙使用新平板獨立準備，能比較平板間變異；重量同一板只檢查讀數差異，不是獨立實驗重複。三次是課堂選擇，須平衡時間、資源與證據。

程序及錯誤

順序：R → U → Q → T → S → P。甲須檢查均勻塗布；乙須用新平板，而不是把重讀稱為新結果。保留不同資料並先查原因。

概念應用

例如 X 的讀數為 18.7、18.7、18.7 mm，並有外圍圈。原有抗性者較易存活、繁殖，抗性特徵可遺傳；其比例可能上升，使效果可能下降，不須完全佔據群體。選 Z 並引用其讀數也恰當。本次資料不證明已產生新抗性。

我的修正及理由（如原答正確，可寫出核對依據）

修正概念應用的數據引用或因果關係。

只供教師；D 及完整套裝不可整套派學生

WS 作業檢核：38 分（不是跨組成效分數）

程序排序與讀圖不能當作已展示虛擬操作能力；本 WS 分數不直接等同 VL 的原始預測、操作或完成分數。跨組成效用另行共同測驗評估。

項目	分數	判準
初步觀察	2	描述真菌附近可見生長較少／有清晰區，分開觀察及原因推測。各1分。
假說評估	1	選乙並指出比較條件及可觀察結果；合理理由1分。
另一情境假說	2	另一細菌及 U／載體的可測試比較1分；有無區／直徑結果1分。不按猜中結果評。
辨認實驗變量	4	獨立1、因1；五項控制各0.4，誤選不適當控制項時該欄0。
此探究的假設是什麼？	1	只選分布平均、無額外污染及共同條件；漏選／錯選0。
對照解釋	2	同載體而無抗生素1分；排除載體等因素並維持相同條件1分。不是必然水對照。
補全標示與檢查公平比較	4	四種標示各一次1；解釋間距／邊緣1；辨識甲污染、乙不公平各1。不評美術或操作能力。

只供教師；D 及完整套裝不可整套派學生

WS 作業檢核：38 分（不是跨組成效分數）

程序排序與讀圖不能當作已展示虛擬操作能力；本 WS 分數不直接等同 VL 的原始預測、操作或完成分數。跨組成效用另行共同測驗評估。

項目	分數	判準
獨立重複與可行性	3	方案乙及新平板獨立性1；變異比較1；三次非唯一並提出資源／時間可行性1。
讀圖與程序排序（不是實作操作能力）	4	順序 R→U→Q→T→S→P 得2（每正確位置1/3）；甲塗布問題、乙不是獨立結果各1。只評程序理解。
量度與記錄	4	十二項各1/3：有區須分類正確且總直徑在模型±1mm；無區須選無且恰為0。
總直徑的平均值計算	2	四組各0.5，按學生自己的三次讀數計算，容差±0.1mm。
分析實驗結果與結論	6	五題MC各1，答案B、C、C、D、C；第3題樣本0.5、按自身平均值排序0.5。
抗性選擇應用	3	有效樣本與讀數1；抗性者較易存活繁殖及遺傳1；比例可能上升／效果可能下降1。不要求完全佔據群體。

只供教師；D 及完整套裝不可整套派學生

逐題配對：原題、處理、新題、共同目標及理由

VL 原題	處理方式	新版題目	共同目標	理由
你的初步觀察	保留／靜態讀圖	參閱 A 的歷史觀察圖，描述青黴菌附近可見的細菌生長，分開觀察與原因解釋。	觀察與推論區分	保留歷史證據，不需操作 VL。
你預測 X、Y、Z 中哪些樣本會在紙碟周圍出現沒有可見細菌生長的區域？	改寫：假說評估	比較兩個說法：甲「這個樣本一定能殺死所有 MRSA」；乙「在相同條件下，含樣本 M 的紙碟周圍清晰區總直徑大於載體對照」。圈選較能以清晰區資料檢驗的說法（甲／乙），並說明理由。	可測試假說	概念已先教，不假裝原始預測。
你預測哪種樣本的紙碟周圍清晰區最大？	改寫：另一情境	另一情境：對另一種細菌比較未知樣本 U 與相同載體對照。寫一個可用「有無外圍清晰區及總直徑」檢驗的假說；不是重新猜本次 X/Y/Z 的結果。	遷移可測試假說	用未知 U 與另一種細菌，不重猜已看過的結果。
你的理由（提示：抗生素可在瓊脂板上擴散。）	融入假說評估及應用	比較兩個說法：甲「這個樣本一定能殺死所有 MRSA」；乙「在相同條件下，含樣本 M 的紙碟周圍清晰區總直徑大於載體對照」。圈選較能以清晰區資料檢驗的說法（甲／乙），並說明理由。	以可觀察證據說明	評估可檢驗性，保留理由練習。
獨立變量	保留，前置示例	獨立變量	辨認改變因素	用不同紙碟大小示例，再分類 X/Y/Z 的樣本因素。
因變量	保留	因變量	辨認觀察／量度結果	仍需分類有無圈及總直徑。
控制變量	保留	控制變量	公平比較條件	保留同一選項及控制目標。
此探究的假設是什麼？	保留並提供定義	探究假設（可多選）	辨認實驗前提	不把「無可見生長」誤作全部死亡。

只供教師；D 及完整套裝不可整套派學生

逐題配對：原題、處理、新題、共同目標及理由

VL 原題	處理方式	新版題目	共同目標	理由
若想知道抗生素是否影響細菌生長，你會如何設計對照組？	改寫：解釋已給對照	C 是甚麼？說明它如何提供比較基準，以及為何其餘條件須相同。	對照比較功能	C 是同載體無抗生素；不一律稱水對照。
繪畫並標示你的瓊脂板 ／ 裝置標示／文字設計	改寫：補標示、間距及錯誤辨識	在四個紙碟旁補全 X、Y、Z、C，各用一次。說明為何要留足紙碟間距及與邊緣的距離。標示順序不影響得分。	安排與公平比較	不要求自主操作設計，保留位置與污染判斷。
測試樣本其有4種：X、Y、Z 及對照組。你認為每種樣本共需測試多少次？（包含第一次）	改寫：比較給定方案	方案甲：重新量同一平板三次。方案乙：三塊新平板各獨立準備及觀察一次。哪個提供獨立重複？它如何協助檢查變異？	獨立重複與變異	分辨新平板與重複量同一圈。
為甚麼你會這樣安排？	改寫：可行性理由	本課統一使用三塊平板。為何「三次」不是所有研究唯一正確答案？比較三塊與更多獨立平板時，須考慮甚麼可行性限制？	證據品質與可行性	三次是課堂安排，不是唯一標準。
虛擬實驗與記錄 ／ 操作步驟	靜態化：前後圖、排序及錯誤辨識	以下是模擬流程的描述。把字母排列成合理順序；三塊平板須獨立準備後才共同觀察。這項作答不代表你已完成消毒、塗布或培養操作。	程序理解及證據判讀	不等同已展示消毒、塗布或培養能力。
紙碟外有可見清晰區？ ／ 量度並記錄清晰區的總直徑（mm）	保留：十二組靜態量尺	量度並記錄清晰區的總直徑（mm）	量度及分類	沿用同 seeds／模型；B 不預印答案。
總直徑的平均值計算	保留，前置非研究資料示例	總直徑的平均值計算	按自己的資料計算	四組三次平均；不重複扣量度誤差。
清晰區的出現代表甚麼？	同題	清晰區的出現代表甚麼？	清晰區的證據含義	教後仍需獨立辨識，不能推論全部死亡。

只供教師；D 及完整套裝不可整套派學生

逐題配對：原題、處理、新題、共同目標及理由

VL 原題	處理方式	新版題目	共同目標	理由
清晰區的直徑大小代表甚麼？	同題	清晰區的直徑大小代表甚麼？	直徑含義及界限	不以圈大小推導患者治療。
試根據實驗結果作出結論：／以本次清晰區的平均總直徑比較，它們的抑制效能為：	等值改寫：平均直徑排序	本條件下平均清晰區總直徑的排序：	根據資料作有限結論	保留樣本選擇，不把藥物直徑叫臨床效能。
為何需要重複進行實驗？	同題	為何需要重複進行實驗？	重複的作用	保留偶然誤差、可重複性與可靠性。
若重複實驗的數據差異過大，你應怎樣做？為甚麼？	同題	若重複實驗的數據差異過大，你應怎樣做？為甚麼？	評估變異與方法	先查原因，不刪不合假說資料。
比較 C（對照）與 X、Y、Z 紙碟周圍的清晰區，C（對照）的主要作用是甚麼？	同題	比較 C（對照）與 X、Y、Z 紙碟周圍的清晰區，C（對照）的主要作用是甚麼？	對照作用	保留抗生素之外因素的比較基準。
從你的實驗結果中，選出一個能抑制細菌生長的抗生素樣本，引用讀數支持你的判斷。假如這群細菌原本已有少量具該抗生素抗性的細菌，持續使用該抗生素後，它的效果可能如何改變？請運用「學習重點」，解釋細菌的存活、繁殖及抗性特徵的遺傳如何造成這個變化。	等值簡寫：概念應用	選出一個能抑制生長的樣本並引用讀數。若群體原已有少量具該抗生素抗性的細菌，持續使用後，其效果可能如何改變？以存活、繁殖、遺傳及比例變化解釋。	數據、存活、繁殖與遺傳	原題已是抗性選擇應用；無須改成修訂原假說。
本次探究已遞交 ／ 學習重點	重排：概念在 A，核對修正在 C	只在完成 B 並保留首次答案後派發。先核對，再以不同筆色修正，不抹去原答案。	自學及評估修正	比較組先教後練；保留首次答案，不按完成率給能力分。